設定がノンストップオペレーションに対応していることを確認します

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-hyper-v-sql/health-monitoring-nondisruptive-operation-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

設定がノンストップオペレーションに対応していることを確認します 1
ヘルスモニタを使用して、ノンストップオペレーションのステータスが正常かどうかを確認します 1
システムヘルスの監視を使用して、ノンストップオペレーションのステータスを表示します 1
継続的可用性を備えた SMB 共有の設定を確認します 3
LIF のステータスを確認 5
SMB セッションの継続的可用性を確認します 7

設定がノンストップオペレーションに対応していることを確認します

ヘルスモニタを使用して、ノンストップオペレーションのステータスが正常かどうかを確認します

ヘルスモニタを使用すると、クラスタ全体のシステムヘルスステータスに関する情報が得られます。ヘルスモニタは Hyper-V over SMB および SQL Server over SMB 構成を監視して、アプリケーションサーバの Nondisruptive Operation （ NDO ；ノンストップオペレーション）を実現します。ステータスがデグレードになっている場合は、考えられる原因や推奨されるリカバリアクションなど、問題の詳細を表示できます。

ヘルスモニタはいくつかあります。ONTAP では、システム全体の健全性と個々のヘルスモニタの健全性の両方が監視されます。ノード接続ヘルスモニタには、 CIFS-NDO サブシステムが含まれています。モニタには一連のヘルスポリシーがあり、特定の物理的な条件によってシステムが停止する可能性がある場合にアラートをトリガーするポリシーと、システム停止が発生している場合にアラートが生成し、対処方法に関する情報を提供するポリシーがあります。SMB を介した NDO 構成では、アラートは次の 2 つの状態で生成されます。

アラート **ID**	重大度	条件
`HaNotReadyCifsNdo_Alert`	メジャー（ Major ）	ノード上のアグリゲート内のボリュームでホストされている 1 つ以上のファイルが、継続的可用性を備えた SMB 共有を介して開かれており、障害が発生した場合でも継続性が保証されるはずだが、パートナーとの HA 関係が設定されていないか正常でない。
`NoStandbyLifCifsNdo_Alert`	マイナー	Storage Virtual Machine （ SVM ）はノードから SMB を介してアクティブにデータを提供しており、SMB ファイルは継続的可用性を備えた共有を介して継続的に開かれているが、そのパートナーノードが SVM のアクティブなデータ LIF を公開していない。

システムヘルスの監視を使用して、ノンストップオペレーションのステータスを表示します

を使用できます `system health` クラスタのシステムヘルス全体およびCIFS-NDOサブシステムのヘルスに関する情報の表示、アラートへの応答、以降のアラートの設定、ヘルスモニタの設定に関する情報の表示を行うコマンド。

手順

1. 適切な操作を実行して、ヘルスステータスを監視します。

表示する項目	入力するコマンド
個々のヘルスモニタのステータス全体が反映された、システムのヘルスステータス	**system health status show**
CIFS-NDO サブシステムのヘルスステータスに関する情報	**system health subsystem show -subsystem CIFS-NDO -instance**

2. 適切な操作を実行して、 CIFS-NDO アラートの監視がどのように設定されているかに関する情報を表示します。

表示する情報	入力するコマンド
監視対象のノード、初期化状態、ステータスなど、CIFS-NDO サブシステムのヘルスモニタの設定とステータス	**system health config show -subsystem CIFS-NDO**
ヘルスモニタで生成される可能性がある CIFS-NDO アラート	**system health alert definition show -subsystem CIFS-NDO**
アラートが発行されるタイミングを決定する、CIFS-NDO ヘルスモニタのポリシー	**system health policy definition show -monitor node-connect**

を使用します `-instance` 詳細情報を表示するためのパラメータ。

例

次の出力は、クラスタおよび CIFS-NDO サブシステムのヘルスステータス全体に関する情報を示しています。

```
cluster1::> system health status show
Status
---------------
ok

cluster1::> system health subsystem show -instance -subsystem CIFS-NDO

                    Subsystem: CIFS-NDO
                       Health: ok
        Initialization State: initialized
Number of Outstanding Alerts: 0
 Number of Suppressed Alerts: 0
                         Node: node2
  Subsystem Refresh Interval: 5m
```

次の出力は、 CIFS-NDO サブシステムのヘルスモニタの設定とステータスに関する詳細な情報を示しています。

```
cluster1::> system health config show -subsystem CIFS-NDO -instance

                           Node: node1
                        Monitor: node-connect
                      Subsystem: SAS-connect, HA-health, CIFS-NDO
                         Health: ok
                Monitor Version: 2.0
            Policy File Version: 1.0
                        Context: node_context
                     Aggregator: system-connect
                       Resource: SasAdapter, SasDisk, SasShelf,
HaNodePair,
                                 HaICMailbox, CifsNdoNode,
CifsNdoNodeVserver
Subsystem Initialization Status: initialized
    Subordinate Policy Versions: 1.0 SAS, 1.0 SAS multiple adapters, 1.0,
1.0

                           Node: node2
                        Monitor: node-connect
                      Subsystem: SAS-connect, HA-health, CIFS-NDO
                         Health: ok
                Monitor Version: 2.0
            Policy File Version: 1.0
                        Context: node_context
                     Aggregator: system-connect
                       Resource: SasAdapter, SasDisk, SasShelf,
HaNodePair,
                                 HaICMailbox, CifsNdoNode,
CifsNdoNodeVserver
Subsystem Initialization Status: initialized
    Subordinate Policy Versions: 1.0 SAS, 1.0 SAS multiple adapters, 1.0,
1.0
```

継続的可用性を備えた **SMB** 共有の設定を確認します

ノンストップオペレーションをサポートするには、 Hyper-V および SQL Server の SMB 共有が継続的可用性を備えた共有として設定されている必要があります。また、それ以外にも、いくつかの共有設定について確認が必要になります。計画的または計画外の停止が発生する状況でアプリケーションサーバのノンストップオペレーションをシームレスに実行できるように、共有が適切に設定されていることを確認してください。

このタスクについて

次の 2 つの共有パラメータが正しく設定されていることを確認する必要があります。

- 。 `-offline-files` パラメータはEitherに設定されます `manual` （デフォルト）または `none`。
- シンボリックリンクは無効にする必要があります。

ノンストップオペレーションが適切に実行されるようにするには、次の共有プロパティを設定する必要があります。

- `continuously-available`
- `oplocks`

次の共有プロパティは設定しないでください。

- `homedirectory`
- `attributecache`
- `branchcache`
- `access-based-enumeration`

手順

1. オフラインファイルがに設定されていることを確認します `manual` または `disabled` シンボリックリンクが無効になっています。

   `vserver cifs shares show -vserver vserver_name`

2. SMB 共有が継続的可用性を確保するように設定されていることを確認します。

   `vserver cifs shares properties show -vserver vserver_name`

例

次の例は、 Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ） vs1 上の「 share1 」という名前の共有の共有設定を表示します。オフラインファイルはに設定されます `manual` シンボリックリンクは無効になっています（でハイフンで指定） `Symlink Properties` フィールド出力）：

```
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1
                      Vserver: vs1
                        Share: share1
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data/share1
             Share Properties: oplocks
                               continuously-available
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

次の例は、 SVM vs1 上の「 share1 」という名前の共有の共有プロパティを表示します。

```
cluster1::> vserver cifs share properties show -vserver vs1 -share-name
share1
Vserver    Share   Properties
---------  ------  ----------
vs1        share1  oplocks
                   continuously-available
```

LIF のステータスを確認

Hyper-V および SQL Server over SMB 構成の Storage Virtual Machine （ SVM ）がクラスタ内の各ノードに LIF を配置するように設定しても、日々の業務を行っているうちに、一部の LIF が他のノードのポートに移動してしまうことがあります。LIF のステータスを確認して、必要な措置を講じる必要があります。

このタスクについて

シームレスなノンストップオペレーションの運用支援を提供するには、クラスタ内の各ノードの SVM に少なくとも 1 つの LIF を配置し、すべての LIF をホームポートに関連付ける必要があります。設定されている LIF の中に現在ホームポートに関連付けられていないものがある場合は、ポートの問題を修正してから、対応するホームポートに LIF をリバートする必要があります。

手順

1. 設定されている SVM の LIF に関する情報を表示します。

   network interface show -vserver *vserver_name*

この例では、「 lif1 」はホームポートに配置されていません。

```
network interface show -vserver vs1
```

```
            Logical    Status     Network          Current    Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node       Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ---------- -------
----
vs1
            lif1         up/up    10.0.0.128/24    node2      e0d
false
            lif2         up/up    10.0.0.129/24    node2      e0d
true
```

2. 対応するホームポートに関連付けられていない LIF がある場合は、次の手順を実行します。

   a. それぞれの LIF について、 LIF のホームポートを確認します。

   network interface show -vserver *vserver_name* -lif *lif_name* -fields home-node,home-port

   network interface show -vserver vs1 -lif lif1 -fields home-node,home-port

   ```
   vserver lif  home-node  home-port
   ------- ---- ---------- ---------
   vs1     lif1 node1      e0d
   ```

   b. それぞれの LIF について、 LIF のホームポートが up 状態になっているかどうかを確認します。

   network port show -node *node_name* -port *port* -fields port,link

   network port show -node node1 -port e0d -fields port,link

```
node       port link
---------- ---- ----
node1      e0d  up
```

+ この例では、「lif1」をホームポートに戻す必要があります。 `node1:e0d`。

3. LIFを関連付けるホームポートのネットワークインターフェイスがにない場合 `up` 状態にして、問題を解決して、これらのインターフェイスがアップ状態になるようにします。
4. 必要に応じて、ホームポートに LIF をリバートします。

   network interface revert -vserver *vserver_name* -lif *lif_name*

network interface revert -vserver vs1 -lif lif1

5. クラスタ内の各ノードにアクティブな SVM の LIF があることを確認します。

   network interface show -vserver *vserver_name*

   network interface show -vserver vs1

```
            Logical    Status     Network          Current     Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node        Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ----------- -------
----
vs1
            lif1         up/up    10.0.0.128/24    node1       e0d
true
            lif2         up/up    10.0.0.129/24    node2       e0d
true
```

SMB セッションの継続的可用性を確認します

SMB セッション情報を表示します

SMB 接続、 SMB セッション ID 、セッションを使用しているワークステーションの IP アドレスなど、確立された SMB セッションに関する情報を表示できます。セッションの SMB プロトコルバージョンや継続的可用性を備えた保護のレベルに関する情報を表示できます。この情報は、セッションでノンストップオペレーションがサポートされているかどうか確認するのに役立ちます。

このタスクについて

SVM 上のすべてのセッションに関する情報を要約形式で表示できます。ただし、多くの場合、大量の出力が返されます。オプションのパラメータを指定すると、出力に表示される情報をカスタマイズできます。

- オプションのを使用できます `-fields` 選択したフィールドに関する出力を表示するためのパラメータ。

  入ることができます `-fields ?` 使用できるフィールドを決定します。

- を使用できます `-instance` 確立されたSMBセッションに関する詳細情報を表示するためのパラメータ。
- を使用できます `-fields` パラメータまたは `-instance` パラメータのみ、または他のオプションパラメータと組み合わせて指定します。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

表示する **SMB** セッション情報	入力するコマンド
SVM 上のすべてのセッションを要約形式で表示します	**`vserver cifs session show -vserver vserver_name`**
指定した接続 ID のセッション	**`vserver cifs session show -vserver vserver_name -connection-id integer`**
指定したワークステーションの IP アドレスからのセッションです	**`vserver cifs session show -vserver vserver_name -address workstation_IP_address`**
指定した LIF IP アドレスのセッションを表示します	**`vserver cifs session show -vserver vserver_name -lif -address LIF_IP_address`**
指定したノード上のセッションを表示します	`*vserver cifs session show -vserver *vserver_name* -node {node_name
local}*`	指定した Windows ユーザからのセッションです
`vserver cifs session show -vserver vserver_name -windows-user user_name` の形式 `user_name` はです `[domain]\user`。	を指定します

表示する **SMB** セッション情報	入力するコマンド
vserver cifs session show -vserver *vserver_name* -auth -mechanism authentication_mechanism の値 `-auth -mechanism` 次のいずれかです。 • `NTLMv1` • `NTLMv2` • `Kerberos` • `Anonymous`	指定したプロトコルバージョンを使用しているセッションです

表示する **SMB** セッション情報	入力するコマンド
vserver cifs session show -vserver *vserver_name* -protocol-version protocol_version の値 `-protocol-version` 次のいずれかです。 • `SMB1` • `SMB2` • `SMB2_1` • `SMB3` • `SMB3_1` ⓘ 継続的可用性を備えた保護と SMB マルチチャネルは、SMB 3.0 以降のセッションでのみ利用できます。該当するすべてのセッションのステータスを表示するには、このパラメータの値をに設定します `SMB3` 以降が必要です。	指定したレベルの継続的可用性を備えた保護を使用しているセッション

表示する **SMB** セッション情報	入力するコマンド
`vserver cifs session show -vserver` ***`vserver_name`*** **`-continuously -available`** ***`continuously_available_protection_level`*** の値 `-continuously -available` 次のいずれかです。 • `No` • `Yes` • `Partial`	指定した SMB 署名セッションステータスのセッション

例

次のコマンドを実行すると、 IP アドレスが 10.1.1.1 のワークステーションから確立された SVM vs1 上のセッションに関するセッション情報が表示されます。

```
cluster1::> vserver cifs session show -address 10.1.1.1
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                      Open         Idle
ID          ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279,
3151272280,
3151272281  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

次のコマンドを実行すると、 SVM vs1 上の継続的可用性を備えた保護を使用するセッションに関する詳細なセッション情報が表示されます。この接続はドメインアカウントを使用して確立されています。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -continuously-available
Yes

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
      Workstation IP address: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                Windows User: DOMAIN\SERVER1$
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 1
                  Open Other: 0
              Connected Time: 10m 43s
                   Idle Time: 1m 19s
             Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: Yes
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

次のコマンドは、 SVM vs1 上の SMB 3.0 と SMB マルチチャネルを使用しているセッションに関する情報を表示します。この例では、ユーザは LIF IP アドレスを使用して SMB 3.0 対応のクライアントからこの共有に接続しています。そのため、認証メカニズムはデフォルトの NTLMv2 になっています。継続的可用性を備えた保護を使用して接続するためには、 Kerberos 認証を使用して接続を確立する必要があります。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -protocol-version SMB3

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
              **Connection IDs: 3151272607,31512726078,3151272609
            Connection Count: 3**
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.2
      Workstation IP address: 10.1.1.3
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: DOMAIN\administrator
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 0
                  Open Other: 0
               Connected Time: 6m 22s
                    Idle Time: 5m 42s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

開いている **SMB** ファイルに関する情報を表示します

SMB 接続、 SMB セッション ID 、ホスティングボリューム、共有名、共有パスなど、開いている SMB ファイルに関する情報を表示できます。ファイルの継続的可用性を備えた保護のレベルに関する情報も表示できます。この情報は、開いているファイルがノンストップオペレーションをサポートする状態であるかどうか確認するのに役立ちます。

このタスクについて

確立された SMB セッションで開いているファイルに関する情報を表示できます。これは、 SMB セッション内の特定のファイルに関する SMB セッション情報を確認する必要がある場合に役立ちます。

たとえば、SMBセッションで、開いているファイルの一部が継続的可用性を備えた保護を使用して開いている場合と、残りのファイルが継続的可用性を備えた保護を使用して開かれていない場合（の値）`-continuously-available` フィールドに入力します `vserver cifs session show` コマンド出力はです `Partial`）の場合は、このコマンドを使用して、継続的可用性に対応していないファイルを確認できます。

を使用して、Storage Virtual Machine（SVM）上の確立されたSMBセッションのすべての開いているファイルに関する情報を要約形式で表示できます `vserver cifs session file show` オプションのパラメータを指定しないコマンド。

ただし、多くの場合、大量の出力が返されます。オプションのパラメータを指定すると、出力に表示される情報をカスタマイズできます。これは、開いているファイルの一部のみに関する情報を表示する場合に便利です。

- オプションのを使用できます `-fields` 選択したフィールドの出力を表示するためのパラメータ。

  このパラメータは、単独で使用することも、他のオプションのパラメータと組み合わせて使用することもできます。

- を使用できます `-instance` 開いているSMBファイルに関する詳細情報を表示するためのパラメータ。

  このパラメータは、単独で使用することも、他のオプションのパラメータと組み合わせて使用することもできます。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

表示する開いている **SMB** ファイル	入力するコマンド
をクリックします	**`vserver cifs session file show -vserver vserver_name`**
指定したノード上のセッションを表示します	`*vserver cifs session file show -vserver *vserver_name* -node {node_name
local}*`	指定したファイル ID のファイル
`vserver cifs session file show -vserver vserver_name -file-id integer`	指定した SMB 接続 ID のファイル
`vserver cifs session file show -vserver vserver_name -connection-id integer`	指定した SMB セッション ID のファイル
`vserver cifs session file show -vserver vserver_name -session-id integer`	指定したホスティングアグリゲートのファイル
`vserver cifs session file show -vserver vserver_name -hosting -aggregate aggregate_name`	指定したボリュームのファイルです
`vserver cifs session file show -vserver vserver_name -hosting-volume volume_name`	指定した SMB 共有のファイル

表示する開いている **SMB** ファイル	入力するコマンド
vserver cifs session file show -vserver *vserver_name* -share *share_name*	指定した SMB パスのオブジェクト
vserver cifs session file show -vserver *vserver_name* -path *path*	指定したレベルの継続的可用性を備えた保護を使用しているファイル
vserver cifs session file show -vserver *vserver_name* -continuously -available *continuously_available_status* の値 `-continuously-available` 次のいずれかです。 • `No` • `Yes` 継続的可用性のステータスがの場合 `No`つまり、これらの開いているファイルは、テイクオーバーやギブバックからの無停止でのリカバリには対応していません。また、可用性の高い関係にあるパートナー間での一般的なアグリゲートの再配置からリカバリすることもできません。	指定した再接続の状態のファイル

ほかにも、出力結果の絞り込みに使用できるオプションのパラメータがあります。詳細については、のマニュアルページを参照してください。

例

次の例は、 SVM vs1 の開いているファイルに関する情報を表示します。

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1
Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 3151274158
Session:    1
File    File      Open Hosting               Continuously
ID      Type      Mode Volume    Share       Available
------- --------- ---- --------- ----------- ------------
41      Regular   r    data      data        Yes
Path: \mytest.rtf
```

次の例は、 SVM vs1 のファイル ID 82 の開いている SMB ファイルに関する詳細情報を表示します。

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1 -file-id 82
-instance

                  Node: node1
               Vserver: vs1
               File ID: 82
         Connection ID: 104617
            Session ID: 1
             File Type: Regular
             Open Mode: rw
Aggregate Hosting File: aggr1
   Volume Hosting File: data1
            CIFS Share: data1
  Path from CIFS Share: windows\win8\test\test.txt
            Share Mode: rw
           Range Locks: 1
Continuously Available: Yes
           Reconnected: No
```

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。